

Kvadratinės lygtys: ką jau mokame išspręsti

UŽDUOČIŲ LAPAS



Interaktyvi versija

Vardas, pavardė

Klasė

Data

PRISIMINK

Iš 8 klasės

1 lygis · slenkstinis

1.

Išspręsk lygtį $2x^2 = 50$. Įrašyk abu sprendinius, atskirtus kabliataškiu.

Atsakymas:

1 lygis · slenkstinis

2.

Išspręsk lygtį $x^2 - 6x = 0$.

Atsakymas:

1 lygis · slenkstinis

3.

Kuris iš šių skaičių yra lygties $x^2 - x - 12 = 0$ sprendinys?

☐ A 3☐ B 12☐ C -4☐ D -3

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Išspręskime kartu

TAVO EILĖ

1 lygis · slenkstinis

Užrašyk lygtį $4 - x^2 = 3x$ pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kai $a > 0$. Įrašyk a , b ir c būtent šia tvarka, atskirtus kabliataškiais.

Atsakymas:

2 pavyzdys • Sandauga lygi nuliui: $(x - 4)(2x + 3) = 0$

SANDAUGA LYGI NULIUI

$$x - 4 = 0 \text{ arba } 2x + 3 = 0.$$

SPRENDŽIAME ABI

$$x = 4 \text{ arba } 2x = -3, \text{ t. y. } x = -\frac{3}{2}.$$

PATIKRINIMAS • TAVO EILĖ

TAVO EILĖ

1 lygis • slenkstinis

Išspręsk lygtį $(3x + 2)(x - 5) = 0$.

Atsakymas:

3 pavyzdys • Kvadratas lygus skaičiui

$$(x + 2)^2 = 16$$

$$16 > 0: x + 2 = 4 \text{ arba } x + 2 = -4, \text{ todėl } x = 2 \text{ arba } x = -6.$$

$$(x + 4)^2 = 0 \text{ • TAVO EILĖ}$$

$$(x + 3)^2 = -4 \text{ • TAVO EILĖ}$$

TAVO EILĖ

1 lygis • slenkstinis

Išspręsk lygtį $(x - 3)^2 = 25$.

Atsakymas:

PASITIKRINK

Pasitikrink savo žinias

1 lygis • slenkstinis

1.

Kurios iš šių lygčių yra kvadratinės? Pasirink visas tinkamas.

- ☐ A $\frac{4}{x^2} - 1 = 0$ ☐ B $3^2x + x - 4 = 0$ ☐ C $x^2 - 7x = 0$ ☐ D $5 - 2x^2 = 0$

2 lygis • patenkinamas

2.

Kuri iš šių lygčių yra **nepilnoji** kvadratinė lygtis?

- ☐ A $x^2 + x = 1$ ☐ B $(x - 1)^2 = 0$ ☐ C $3x^2 = 5x$ ☐ D $2x^2 + 3x - 5 = 0$

3.

Užrašyk lygtį $7 - 3x^2 = 2x$ pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kai $a > 0$. Įrašyk a , b ir c šia tvarka.

Atsakymas:

4.

Išspręsk lygtį $(x + 6)(3x - 1) = 0$.

Atsakymas:

5.

Išspręsk lygtį $(x + 4)^2 = 36$.

Atsakymas:

6.

Išspręsk lygtį $(x - 5)^2 = -9$.

- ☐ A $x = -4$
☐ B realiųjų sprendinių nėra
 ☐ C $x = 5$
☐ D $x = 8$ arba $x = 2$

7.

Ona lygtį $x(x - 3) = 4$ sprendžia taip: „ $x = 4$ arba $x - 3 = 4$, todėl $x = 4$ arba $x = 7$.“ Kas negerai?

- ☐ A Taisyklę „sandauga lygi nuliui“ galima taikyti tik tada, kai vienoje pusėje yra 0. Čia yra 4, todėl taisyklė netinka, ir $x = 7$ nėra sprendinys.
 ☐ B Reikėjo abi puses padalyti iš x .
 ☐ C Viskas gerai: ir 4, ir 7 yra sprendiniai.
 ☐ D Reikėjo rašyti $x = 0$ arba $x - 3 = 0$.

Paslėptas dvinario kvadratas

3 lygis · pagrindinis

PUPP tipo · 3 taškai

Duota lygtis $x^2 - 2x + 1 = k$, čia k yra skaičius.

a) Kairiąją lygties pusę užrašyk dvinario kvadratu.

b) Išspręsk lygtį, kai $k = 49$.

c) Su kuriomis k reikšmėmis lygtis neturi realiųjų sprendinių? Paaiškink.

